Base SPC · Le moyen de mesure

M10 · Fabriquer son étalon

Comment obtenir un étalon de 12,000 mm avec des cales ?

Durée : **25 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Composer une valeur par adhérence de deux cales et s'en servir comme étalon au plus près de la cote contrôlée.
Il vous faut. Un coffret de cales (cales de 10 et de 2 mm) · Un micromètre 0-25 mm · Chiffon non pelucheux

Je prédis, avant de commencer

Deux cales de 10 et de 2 mm collées l'une sur l'autre font-elles exactement 12,000 mm au micromètre ?

À faire

1. Nettoyer les faces des deux cales. Les poser en croix, presser légèrement et faire glisser jusqu'à ce qu'elles collent : c'est l'**adhérence**.
2. Mesurer la pile 15 fois au micromètre, en la retirant à chaque fois. Ne pas la tenir dans la main.
3. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Justesse**, « Ajouter une justesse » : Nombre de mesures 15 ; Valeur vraie 12,000 ; LSI 11,85 et LSS 12,00 ; k 3. Saisir les 15 mesures avec trois décimales.
4. Séparer les cales en les faisant glisser, sans tirer. Les nettoyer et les ranger.

Pile 10 + 2 : mes 15 mesures (mm)

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Moyenne de la pile = _____ mm. Écart à 12,000 = _____ mm.

Q2. L'étalon vaut maintenant 12,000 mm, une limite de la tolérance de la butée. Pourquoi est-ce mieux que la cale de 10 mm ?

Q3. Comparez Cg et Cgk avec ceux obtenus sur la cale de 10 mm (M3).

À retenir

On vérifie un instrument là où il sert : avec un étalon proche de la cote à contrôler.

Pour aller plus loin

Composez 11,850 mm (par exemple 10 + 1,35 + 0,5) et refaites l'étude : l'instrument est-il aussi juste aux deux limites de la tolérance ?